1. گسترش فناوری به میزان دسترسی به $\frac{\text{مواد مناسب}}{\text{ذخایر فراوان}}$ وابسته است، به طوری که کشف و درك خواص يك مادهٔ جدید پرچم دار توسعهٔ $\frac{\text{تمدن بشری}}{\text{فناوری}}$ است.
2. گسترش صنعت خودرو مدیون شناخت و دسترسی به $\frac{\text{آهن}}{\text{فولاد}}$ است. همچنین پیشرفت صنعت الکترونیک بر اجزایی مبتنی است که از موادی به نام $\frac{\text{رساناها}}{\text{نیمه رساناها}}$ ساخته می شوند.
3. رشد و گسترش تمدن بشری را درگرو کشف و شناخت مواد $\frac{\text{ارزشمند}}{\text{جدید}}$ است.
4. انسان های پیشین $\frac{\text{فقط از برخی}}{\text{بیشتر}}$ مواد طبیعی مانند چوب، سنگ، خاک، پشم و پوست بهره می بردند، اما با گذشت زمان توانستند موادی مانند $\frac{\text{سفال}}{\text{آلیاژها}}$ را تولید و برخی فلزها را نیز استخراج کنند که خواص مناسب تری داشتند.
5. با گسترش دانش تجربی، شیمی دان ها به رابطه میان خواص مواد با $\frac{\text{عنصرهای سازنده}}{\text{نحوه ی پیدایش}}$ آنها پی بردند.
6. دانشمندان دریافتند که گرما دادن به مواد و افزودن آنها به یکدیگر سبب تغییر و $\frac{\text{همواره}}{\text{گاهی}}$ بهبود خواص می شود.
7. $\frac{\text{همهٔ}}{\text{بیشتر}}$ مواد طبیعی و ساختگی از کرهٔ زمین به دست می آیند.
8. به تقریب جرم $\frac{\text{مواد طبیعی}}{\text{کل مواد}}$ در کرهٔ زمین ثابت می ماند.
9. میزان تولید یا مصرف نسبی سوخت های فسیلی کمتر از $\frac{\text{فلزها}}{\text{مواد معدنی}}$ است.
10. استکان شیشه ای از $\frac{\text{خاک چینی}}{\text{شن و ماسه}}$ و قاشق چایخوری از $\frac{\text{آهن خالص}}{\text{فولاد زنگ نزن}}$ ساخته شده است.
11. سبزیجات و میوه ها با استفاده از کودهای $\frac{\text{کلسیم}}{\text{پتاسیم}}$ ،$\frac{\text{نیتروژن}}{\text{اکسیژن}}$ و $\frac{\text{فسفر}}{\text{گوگرد}}$ دار رشد کرده اند.
12. منابع زمین به طور یکسان توزیع $\frac{\text{شده اند}}{\text{نشده اند}}$.
13. عنصرها در جدول دوره ای بر اساس بنیادی ترین ویژگی آنها یعنی $\frac{\text{عدد اتمی}(Z)}{\text{عد جرمی}(A)}$، چیده شده اند.
14. در جدول تناوبی، عنصرهایی که آرایش الکترونی لایهٔ ظرفیت اتم آنها مشابه است، دریك $\frac{\text{گروه}}{\text{دوره}}$ جای گرفته اند.
15. این جدول شامل $\frac{۷}{۸}$ دوره و $\frac{۱۶}{۱۸}$ گروه است.
16. تعیین موقعیت $\frac{\text{دوره و گروه}}{\text{دوره یا گروه}}$ يك عنصر در جدول دوره ای، کمك شایانی به پیش بینی خواص و رفتارآن خواهد کرد.
17. بررسی ها نشان می دهند که عنصرهای جدول دوره ای را بر اساس رفتار آنها می توان در $\frac{\text{دو}}{\text{سه}}$ دسته جای داد.
18. هلیم عنصری از دسته $\frac{s}{p}$ و آرایش الکترونی لایه ظرفیت آن با دیگر گازهای نجیب $\frac{\text{یکسان}}{\text{متفاوت}}$ است.
19. کربن سطح $\frac{\text{براق}}{\text{کدر}}$ دارد، در واکنش با دیگر اتم ها الکترون $\frac{\text{به اشتراک می گذارد}}{\text{از دست می دهد}}$ و در اثر ضربه خرد $\frac{\text{می شود}}{\text{نمی شود}}$.
20. سیلیسیم رسانایی الکتریکی $\frac{\text{کمی}}{\text{بالایی}}$ دارد، در واکنش با دیگر اتم ها الکترون $\frac{\text{به اشتراک می گذارد}}{\text{از دست می دهد}}$ و در اثر ضربه خرد $\frac{\text{می شود}}{\text{نمی شود}}$.
21. ژرمانیم رسانایی الکتریکی $\frac{\text{کمی}}{\text{بالایی}}$ دارد، در واکنش با دیگر اتم ها الکترون $\frac{\text{به اشتراک می گذارد}}{\text{از دست می دهد}}$ و در اثر ضربه خرد $\frac{\text{می شود}}{\text{نمی شود}}$.

22. قلع رسانایی گرمایی و الکتریکی $\frac{\text{کمی}}{\text{بالایی}}$ دارد، در واکنش با دیگر اتم ها الکترون $\frac{\text{از دست می دهد}}{\text{می گیرد}}$ ، در اثر ضربه تغییر شکل $\frac{\text{می دهد}}{\text{نمی دهد}}$ و خرد $\frac{\text{می شود}}{\text{نمی شود}}$.

23. سرب رسانایی گرمایی و الکتریکی $\frac{\text{کمی}}{\text{خوبی}}$ دارد، در واکنش با دیگر اتم ها الکترون $\frac{\text{از دست می دهد}}{\text{می گیرد}}$ و جامدی شکل $\frac{\text{پذیر}}{\text{ناپذیر}}$ است.

24. کلر گازی $\frac{\text{زرد رنگ}}{\text{بی رنگ}}$ و گوگرد جامدی $\frac{\text{زرد}}{\text{قرمز}}$ رنگ می باشد.

25. کلر رسانای برق و گرما $\frac{\text{است}}{\text{نیست}}$ ، در واکنش با دیگر اتم ها الکترون $\frac{\text{می گیرد یا به اشتراک می گذارد}}{\text{از دست می دهد}}$ ، در اثر ضربه خرد $\frac{\text{می شود}}{\text{نمی شود}}$ و سطح آن $\frac{\text{براق}}{\text{کدر}}$ می باشد.

26. گوگرد رسانای برق و گرما $\frac{\text{است}}{\text{نیست}}$ ، در واکنش با دیگر اتم ها الکترون $\frac{\text{می گیرد یا به اشتراک می گذارد}}{\text{از دست می دهد}}$ ، در اثر ضربه خرد $\frac{\text{می شود}}{\text{نمی شود}}$ و سطح آن $\frac{\text{براق}}{\text{کدر}}$ می باشد.

27. فسفر رسانای برق و گرما $\frac{\text{است}}{\text{نیست}}$ ، در واکنش با دیگر اتم ها الکترون $\frac{\text{می گیرد یا به اشتراک می گذارد}}{\text{از دست می دهد}}$ ، در اثر ضربه خرد $\frac{\text{می شود}}{\text{نمی شود}}$ و سطح آن $\frac{\text{براق}}{\text{کدر}}$ می باشد.

28. آلومینیوم رسانایی گرمایی و الکتریکی $\frac{\text{کمی}}{\text{بالایی}}$ دارد، در واکنش با دیگر اتم ها الکترون $\frac{\text{از دست می دهد}}{\text{می گیرد}}$ ، در اثر ضربه تغییر شکل $\frac{\text{می دهد}}{\text{نمی دهد}}$ و خرد $\frac{\text{می شود}}{\text{نمی شود}}$ و سطح آن $\frac{\text{کدر}}{\text{براق}}$ است.

29. منیزیم رسانایی گرمایی و الکتریکی $\frac{\text{کمی}}{\text{بالایی}}$ دارد، در واکنش با دیگر اتم ها الکترون $\frac{\text{از دست می دهد}}{\text{می گیرد}}$ ، در اثر ضربه تغییر شکل $\frac{\text{می دهد}}{\text{نمی دهد}}$ و خرد $\frac{\text{می شود}}{\text{نمی شود}}$ و سطح آن $\frac{\text{کدر}}{\text{براق}}$ است.

30. سدیم رسانایی گرمایی و الکتریکی $\frac{\text{کمی}}{\text{بالایی}}$ دارد، در واکنش با دیگر اتم ها الکترون $\frac{\text{از دست می دهد}}{\text{می گیرد}}$ ، در اثر ضربه تغییر شکل $\frac{\text{می دهد}}{\text{نمی دهد}}$ و خرد $\frac{\text{می شود}}{\text{نمی شود}}$ و سطح آن $\frac{\text{کدر}}{\text{براق}}$ است.

31. دوره ی سوم جدول تناوبی شامل $\frac{\text{یک}}{\text{دو}}$ شبه فلز، $\frac{\text{سه}}{\text{چهار}}$ فلز و $\frac{\text{سه}}{\text{چهار}}$ نافلز است.

32. در هر گروه از جدول تناوبی از بالا به پایین خصلت فلزی $\frac{\text{کاهش}}{\text{افزایش}}$ می یابد.

33. در هر دوره از جدول دوره ای، از چپ به راست از خاصیت $\frac{\text{فلزی}}{\text{نافلزی}}$ کاسته و به خاصیت $\frac{\text{فلزی}}{\text{نافلزی}}$ افزوده می شود.

34. بیشتر عنصرهای جدول دوره ای را $\frac{\text{فلز ها}}{\text{نا فلز ها}}$ تشکیل می دهند که به طور عمده در سمت $\frac{\text{چپ و مرکز}}{\text{پایین}}$ جدول قراردارند .اما $\frac{\text{فلز ها}}{\text{نا فلز ها}}$ در سمت راست و بالای جدول چیده شده اند.

35. شبه فلزها همانند مرزی $\frac{\text{بین}}{\text{پایین}}$ فلزها و نافلزها قرار دارند. خواص $\frac{\text{فیزیکی}}{\text{شیمیایی}}$ شبه فلزها بیشتر به فلزها شبیه بوده در حالی که رفتار $\frac{\text{فیزیکی}}{\text{شیمیایی}}$ آنها همانند نافلزها است.

36. خواص فیزیکی و شیمیایی عنصرها به صورت دوره ای تکرار می شود که به قانون $\frac{\text{دوره ای عنصرها}}{\text{جدول دوره ای}}$ معروف است.

37. همهٔ $\frac{۱۱۶}{۱۱۸}$ عنصر جدول دوره ای شناسایی و توسط آیوپاك تأیید شده است.

38. هر چه اتم فلزی در شرایط معین $\frac{\text{آسان تر}}{\text{سخت تر}}$ الکترون از دست بدهد، خصلت فلزی بیشتری دارد و فعالیت شیمیایی آن $\frac{\text{کمتر}}{\text{بیشتر}}$ است.

39. روندهای تناوبی در جدول بر اساس کمیت های وابسته به $\frac{\text{اتم}}{\text{جرم}}$ قابل توضیح است.

40. مطابق مدل کوانتومی، اتم را مانند کره ای در نظر می گیرند که الکترون ها پیرامون $\frac{\text{هسته}}{\text{اتم}}$ و در لایه های الکترونی درحال حرکت اند.

41. تولید نور، آزادسازی گرما، تشکیل رسوب و خروج گاز نشانه هایی از تغییر $\frac{\text{فیزیکی}}{\text{شیمیایی}}$ هستند.

42. هرچه شدت نور یا آهنگ خروج گاز آزاد شده $\frac{\text{کمتر}}{\text{بیشتر}}$ باشد، واکنش شیمیایی سریعتر و شدیدتر بوده و $\frac{\text{واکنش دهنده}}{\text{فراورده}}$ فعالیت شیمیایی $\frac{\text{کمتری}}{\text{بیشتری}}$ دارد.

43. در یك گروه، از $\frac{\text{پایین به بالا}}{\text{بالا به پایین}}$ شعاع اتمی افزایش می یابد، زیرا تعداد لایه های الکترونی $\frac{\text{کمتر}}{\text{بیشتر}}$ می شود.

44. در یك دوره، شعاع اتمی عنصرها از $\frac{\text{راست به چپ}}{\text{چپ به راست}}$ کاهش می یابد؛ زیرا در یك دوره، تعداد لایه های الکترونی ثابت می ماند در حالی که تعداد پروتون های هسته $\frac{\text{کاهش}}{\text{افزایش}}$ می یابد. با $\frac{\text{کاهش}}{\text{افزایش}}$ تعداد پروتون ها، نیروی جاذبه ای که هسته به الکترون ها وارد می کند $\frac{\text{کاهش}}{\text{افزایش}}$ یافته و بدین ترتیب شعاع اتم کاهش می یابد.

45. نافلزهای گروه ۱۷ ($\frac{\text{هالید ها}}{\text{هالوژن ها}}$) با گرفتن یك الکترون به آنیون با یك بار منفی ($\frac{\text{هالید ها}}{\text{هالوژن ها}}$) تبدیل می شوند.

46. در تولید لامپ چراغ های جلوی خودروها، از $\frac{\text{هالوژن ها}}{\text{گاز های نجیب}}$ استفاده می شود.

47. جلای نقره ای فلز سدیم در مجاورت هوا به $\frac{\text{آرامی}}{\text{سرعت}}$ از بین می رود و سطح آن کدر می شود.

48. در معماری اسلامی، گنبد و گلدستهٔ شماری از اماکن مقدس را با ورقه های نازکی از $\frac{\text{طلا}}{\text{نقره}}$ تزیین می کنند.

49. فلوئور در دمای ۲۰۰°C- به $\frac{\text{آرامی}}{\text{سرعت}}$ با گاز هیدروژن واکنش می دهد.

50. کلر در دمای اتاق به $\frac{\text{آرامی}}{\text{سرعت}}$ با گاز هیدروژن واکنش می دهد.

51. برم در دمای ۲۰۰°C به $\frac{\text{آرامی}}{\text{سرعت}}$ با گاز هیدروژن واکنش می دهد.

52. ید در دمای $\frac{\text{پایین تر}}{\text{بالاتر}}$ از ۴۰۰°C با گاز هیدروژن واکنش می دهد.

53. همهٔ فلزها $\frac{\text{همواره}}{\text{در حالت های کلی}}$ رفتارهای مشابهی دارند.

54. تفاوت های قابل توجهی میان فلزها وجود $\frac{\text{دارد}}{\text{ندارد}}$.

55. فلز سدیم $\frac{\text{نرم}}{\text{محکم}}$ است و با چاقو بریده $\frac{\text{می شود}}{\text{نمی شود}}$.

56. آهن فلزی $\frac{\text{نرم}}{\text{محکم}}$ است و از آن برای ساخت در و پنجرهٔ فلزی استفاده می شود. این فلز با $\frac{\text{هیدروژن}}{\text{اکسیژن}}$ در هوای $\frac{\text{مرطوب}}{\text{خشک}}$ به $\frac{\text{کندی}}{\text{سرعت}}$ واکنش می دهد و به زنگ آهن تبدیل می شود.

57. فلز های دسته ی d رفتاری $\frac{\text{شبیه به}}{\text{متفاوت از}}$ عناصر دسته ی s و p دارند.

58. فلزهای دستهٔ d به فلزهای $\frac{\text{اصلی}}{\text{واسطه}}$ معروف اند در حالی که فلزهای دسته s و p به فلزهای $\frac{\text{اصلی}}{\text{واسطه}}$ شهرت دارند.

59. فلز های واسطه دسته ای از عنصرهای جدول دوره ای هستند که $\frac{\text{لایه ی چهارم}}{\text{زیر لایه ی } d}$ آن های در حال پرشدن است.

60. نخستین سری از فلزهای دسته ی d در دورهٔ $\frac{\text{سوم}}{\text{چهارم}}$ جدول جای دارند.

61. آهن، دو اکسید $\frac{\text{طبیعی}}{\text{طبیعی و مصنوعی}}$ دارد.

62. بررسی ها نشان می دهد که اتم $\frac{\text{اغلب}}{\text{همه}}$ فلزهای واسطه با تشکیل کاتیون به آرایش گاز نجیب دست نمی یابند.

63. کاتیون حاصل از فلزهای اصلی $\frac{\text{اغلب}}{\text{همواه}}$ به آرایش پایدار گاز نجیب می رسند.

64. $\frac{\text{اسکاندیم}}{\text{تیتانیم}}$ نخستین فلز واسطه در جدول دوره ای است که در وسایل خانه مانند تلویزیون رنگی و برخی شیشه ها وجود دارد.

65. فلز طلا به اندازه ای چکش خوار و نرم است که چند گرم از آن را می توان با چکش کاری به صفحه ای با مساحت چند $\frac{\text{متر}}{\text{کیلومتر}}$ مربع تبدیل کرد.

66. رسانایی الکتریکی $\frac{\text{بالای}}{\text{پایین}}$ طلا و حفظ این رسانایی در شرایط دمایی گوناگون، همچنین واکنش $\frac{\text{دادن}}{\text{ندادن}}$ آن با گازهای موجود در هواکره و مواد موجود در بدن انسان همراه با $\frac{\text{بازتاب}}{\text{جذب}}$ زیاد پرتوهای خورشیدی از جمله ویژگی های خاص طلاست که سبب شده کاربردهای این فلز گسترش یافته و تقاضای جهانی آن روز به روز افزایش یابد .

67. طلا در طبیعت به شکل فلزی و عنصری خود یافت $\frac{\text{می شود}}{\text{نمی شود}}$.

68. مقدار طلای فلزی و نصری در معادن طلا بسیار $\frac{\text{کم}}{\text{زیاد}}$ است.

69. در تولید مقدار طلای مورد نیاز برای ساخت یک عدد حلقهٔ عروسی حدود $\frac{\text{سه}}{\text{پنج}}$ تن پسماند ایجاد می شود.

70. یافته ها نشان می دهد که اغلب عنصرها در طبیعت به شکل $\frac{\text{عنصر}}{\text{ترکیب}}$ یافت می شوند.

71. برخی نافلزها مانند اکسیژن، نیتروژن، $\frac{\text{فلوئور}}{\text{گوگرد}}$ و... به شکل آزاد در طبیعت وجود دارند و وجود نمونه هایی از فلزهای نقره، مس، $\frac{\text{منیزیم}}{\text{پلاتین}}$ نیز در طبیعت گزارش شده است.

72. در میان فلزها، تنها $\frac{\text{طلا}}{\text{نقره}}$ به شکل کلوخه ها یا رگه های $\frac{\text{زرد}}{\text{خاکستری}}$ لابه لای خاك یافت می شود.

73. $\frac{\text{آهن}}{\text{مس}}$ فلزی است که در سطح جهان بیشترین مصرف سالانه را در بین صنایع گوناگون دارد.

74. آهن $\frac{\text{اغلب}}{\text{همواره}}$ در طبیعت به شکل $\frac{\text{خالص}}{\text{اکسید}}$ یافت می شود.

75. هرچه فلز واکنش پذیرتر باشد، تمایل آن برای انجام واکنش $\frac{\text{بیشتر}}{\text{کمتر}}$ است.

76. در شرایط یکسان فلز $\frac{\text{پتاسیم}}{\text{روی}}$ برای تبدیل شدن به کاتیون تمایل کمتری نسبت به $\frac{\text{پتاسیم}}{\text{روی}}$ دارد.

77. در شرایط یکسان فلز $\frac{\text{آهن}}{\text{مس}}$ در هوای مرطوب، سریع تر از $\frac{\text{آهن}}{\text{مس}}$ واکنش می دهد.

78. تامین شریط نگهداری $\frac{\text{نقره}}{\text{سدیم}}$ دشوار تر از $\frac{\text{نقره}}{\text{سدیم}}$ است.

79. به طور کلی در هر واکنش شیمیایی که به طور طبیعی انجام می شود، واکنش پذیری فراورده ها از واکنش دهنده ها $\frac{\text{کمتر}}{\text{بیشتر}}$ است.

80. در شرایط یکسان تمایل اتم های عنصری برای تبدیل شدن به $\frac{\text{ترکیب}}{\text{حالت آزاد}}$ بیشتر است.

81. هرچه واکنش پذیری فلزی بیشتر باشد، استخراج آن فلز $\frac{\text{آسان تر}}{\text{دشوارتر}}$ است.

82. فلزها از جمله هدایای زمینی هستند که $\frac{\text{اغلب}}{\text{همواره}}$ در طبیعت به شکل سنگ معدن یافت می شوند.

83. در کشور ما فولاد مبارکه، $\frac{\text{مس}}{\text{نقره}}$ سرچشمه، $\frac{\text{سنگ آهن}}{\text{آلومینیم}}$ اراك و $\frac{\text{فولاد}}{\text{منیزیم}}$ خراسان جنوب از جمله مجتمع های صنعتی هستند که برای استخراج فلزها بنا شده اند.

84. برای استخراج فلز Fe می توان از واکنش $\frac{FeO}{Fe2O3}$ با فلز $\frac{\text{سدیم}}{\text{منیزیم}}$ یا عنصر $\frac{\text{کربن}}{\text{گوگرد}}$ بهره برد.

85. دسترسی به $\frac{\text{کربن}}{\text{سدیم}}$ آسان تر است و صرفه اقتصادی بیشتری دارد، در فولاد مبارکه مانند همهٔ شرکت های فولاد جهان، برای استخراج آهن از $\frac{\text{کربن}}{\text{سدیم}}$ استفاده می شود.

86. به مقدار $\frac{\text{واکنش دهنده}}{\text{فراورده}}$مورد انتظار در هر واکنش، مقدار $\frac{\text{نظری}}{\text{عملی}}$ و به مقدار $\frac{\text{واکنش دهنده}}{\text{فراورده}}$ که در عمل به دست می آید، مقدار $\frac{\text{نظری}}{\text{عملی}}$ می گویند.

87. مقدار واقعی فراورده از مقدار مورد انتظار $\frac{\text{کمتر}}{\text{بیشتر}}$ است.

88. بازده درصدی واکنش های شیمیایی از صد $\frac{\text{کمتر}}{\text{بیشتر}}$ است.

89. یکی از راه های تهیهٔ سوخت $\frac{\text{گیاهی}}{\text{سبز}}$، استفاده از بقایای گیاهانی مانند نیشکر، سیب زمینی و ذرت است.

90. از $\frac{\text{آلومینیوم}}{\text{آهن}}$ مذاب تولید شده در واکنش ترمیت برای جوش دادن خطوط راه آهن استفاده می شود.

91. آهن (III) اکسید به عنوان رنگ $\frac{\text{قرمز}}{\text{سبز}}$ در نقاشی به کار می رود.

92. در روش استفاده از گیاهان برای بیرون کشیدن فلز از لا به لای خاک، استخراج $\frac{\text{روی و نیکل}}{\text{طلا و مس}}$ به صرفه نیست.

93. گنج های اعماق دریا در برخی مناطق محتوی $\frac{\text{سولفید}}{\text{کلرید}}$ چندین فلز $\frac{\text{واسطه}}{\text{اصلی}}$ و در برخی مناطق دیگر به صورت کلوخه ها و پوسته هایی غنی از فلزهایی مانند $\frac{\text{منیزیم}}{\text{منگنز}}$، کبالت، آهن، نیکل، مس و ... یافت می شود.

94. غلظت گونه های فلزی موجود در کف اقیانوس نسبت به ذخایر زمینی $\frac{\text{کمتر}}{\text{بیشتر}}$ است.

95. سالانه صدها $\frac{\text{میلیون}}{\text{میلیارد}}$ تن فلز از دل زمین استخراج می شود.

96. آهنگ مصرف و استخراج فلز با آهنگ بازگشت فلز به طبیعت به شکل سنگ معدن $\frac{\text{یکسان}}{\text{متفاوت}}$ است.

97. فلزها، منابعی $\frac{\text{تجدیدپذیرند}}{\text{تجدیدناپذیر}}$ هستند.

98. پسماند سرانهٔ سالانه فولاد $\frac{۴۰}{۵۰}$ کیلوگرم است.

99. از بازگردانی هفت قوطی فولادی آنقدر انرژی ذخیره می شود که می توان یک لامپ ۶۰ واتی را در حدود $\frac{۲۵}{۳۰}$ ساعت روشن نگه داشت.

100. بازیافت فلزها و از جمله فلز آهن سبب $\frac{\text{کاهش}}{\text{افزایش}}$ سرعت گرمایش جهانی می شود.

101. بازیافت فلزها و از جمله فلز آهن ردپای کربن دی اکسید را $\frac{\text{کاهش}}{\text{افزایش}}$ می دهد.

102. نفت خام مایع $\frac{\text{رقیق}}{\text{غلیظ}}$ سیاه رنگ یا قهوه ای متمایل به $\frac{\text{سبز}}{\text{زرد}}$ از دل زمین بیرون کشیده می شود.

103. امروزه نفت خام را $\frac{\text{هدیه ی زمینی}}{\text{طلا ی سیاه}}$ می نامند.

104. امروزه نفت خام در دنیای کنونی دو نقش اساسی ایفا می کند. نقش نخست آن، $\frac{\text{منبع تامین انرژی}}{\text{سوخت در وسایل نقلیه}}$ بوده و در نقش دوم، $\frac{\text{سوخت مورد نیاز}}{\text{مادهٔ اولیه}}$ برای تهیهٔ بسیاری از مواد و کالاهایی است که در صنایع گوناگون از آنها استفاده می شود.

105. هر بشکه نفت خام هم ارز با $\frac{۱۵۷}{۱۵۹}$ لیتر است.

106. حدود $\frac{\text{یک سوم}}{\text{نیمی}}$ از نفتی که از چاه های نفت بیرون کشیده می شود به عنوان سوخت در وسایل نقلیه استفاده می شود.

107. روزانه $\frac{\text{کمتر از}}{\text{بیش از}}$ ۸۰ میلیون بشکه نفن خام به شکل های گوناگون مصرف می شود.

108. $\frac{\text{کمتر از}}{\text{بیش از}}$ ده درصد از نفت خام مصرفی در دنیا برای تولید الیاف و پارچه، شوینده ها، مواد آرایشی و بهداشتی، رنگ، پلاستیک، مواد منفجره و لاستیک به کار می رود.

109. $\frac{\text{کمتر از}}{\text{بیش از}}$ نیمی از نفت خام مصرفی در دنیا برای تأمین گرما و انرژی الکتریکی مورد نیاز ما به کار می رود.

110. پژوهش ها و یافته های تجربی نشان می دهد که نفت خام، مخلوطی از $\frac{\text{هزاران}}{\text{میلیون ها}}$ ترکیب شیمیایی است که بخش عمدهٔ آن را هیدروکربن های گوناگون تشکیل می دهند.

111. عنصر(های) اصلی سازنده نفت خام $\frac{\text{کربن}}{\text{کربن و هیدروژن}}$ است(هستند).

112. عنصر کربن در خانهٔ شمارهٔ $\frac{۴}{۶}$ جدول دوره ای جای داشته و اتم آن در لایهٔ ظرفیت خود $\frac{\text{چهار}}{\text{شش}}$ الکترون دارد.

113. ترکیب های شناخته شده از اتم $\frac{\text{کربن}}{\text{هیدروژن}}$، از مجموع ترکیب های شناخته شده از دیگر عنصرهای جدول دوره ای بیشتر است.

114. اتم کربن افزون بر تشکیل پیوند اشتراکی یگانه، توانایی تشکیل پیوندهای اشتراکی دوگانه و سه گانه را با خود و $\frac{\text{برخی}}{\text{تغاب}}$ اتم های دیگر دارد.

115. اتم های کربن می توانند با پیوند $\frac{\text{یونی}}{\text{اشتراکی}}$ به یکدیگر متصل شوند و زنجیرها و حلقه هایی در اندازه های $\frac{\text{یکسان}}{\text{گوناگون}}$ بسازند.

116. اتم های کربن می توانند با یکدیگر به روش های گوناگون متصل شده و $\frac{\text{ایزومر}}{\text{دگرشکل}}$ های متفاوتی مانند گرافیت، الماس و... ایجاد کنند.

117. $\frac{\text{آلکان ها}}{\text{آلکن ها}}$ دسته ای از هیدروکربن ها هستند که در آنها هر اتم کربن با چهار پیوند یگانه به اتم های کناری متصل شده است.

118. $\frac{\text{متان}}{\text{اتان}}$ ساده ترین و نخستین عضو خانوادهٔ آلکان هاست.

119. در هر آلکان راست زنجیر هر اتم کربن به $\frac{\text{یك یا دو}}{\text{سه یا چهار}}$ اتم کربن دیگر متصل است، در حالی که در آلکان شاخه دار، برخی کربن ها به $\frac{\text{یك یا دو}}{\text{سه یا چهار}}$ اتم کربن دیگر متصل اند.

120. در $\frac{\text{فرمول ساختاری}}{\text{فرمول پیوند ـ خط}}$ تعداد و چگونگی اتصال اتم های کربن و هیدروژن نمایش داده می شود.

121. در $\frac{\text{فرمول ساختاری}}{\text{فرمول پیوند ـ خط}}$ ، پیوند بین اتم ها را با خط تیره نشان می دهند اما اتم های کربن و هیدروژن نشان داده نمی شوند.

122. با افزایش شمار کربن ها، نقطهٔ جوش آلکان ها در فشار یك اتمسفر $\frac{\text{کاهش}}{\text{افزایش}}$ می یابد.

123. با افزایش شمار کربن ها، $\frac{\text{فراریت}}{\text{گران روی}}$ آلکان ها کاهش می یابد.

124. $\frac{\text{وازلین}}{\text{گریس}}$ چسبنده تر از $\frac{\text{وازلین}}{\text{گریس}}$ است.

125. آلکان های تا حداکثر $\frac{\text{چهار}}{\text{پنج}}$ کربن در دمای اتاق گاز هستند.

126. آلکان ها به دلیل ناقطبی بودن در آب $\frac{\text{محلول}}{\text{نامحلول}}$ اند.

127. $\frac{\text{واکنش ناپذیری}}{\text{نامحلولی}}$ آلکان ها سبب می شود تا بتوان از آنها برای حفاظت از فلزها استفاده کرد.

128. قرار دادن فلزها در آلکان های مایع یا اندود کردن سطح فلزها و وسایل فلزی با آنها، مانع از رسیدن $\frac{\text{آب}}{\text{اکسیژن}}$ به سطح فلز می شود و از خوردگی فلز جلوگیری می کند.

129. $\frac{\text{واکنش ناپذیری}}{\text{نامحلولی}}$ آلکان ها سبب می شود تا میزان سمی بودن آنها کمتر شده و استنشاق آنها بر شش ها و بدن تأثیر چندانی نداشته باشد و تنها سبب کاهش مقدار $\frac{\text{اکسیژن}}{\text{کربن دی اکسید}}$ در هوای دم می شوند.

130. گشتاور دو قطبی مولکول های سازندهٔ چربی ها $\frac{\text{حدود}}{\text{بیشتر از}}$ صفر است.

131. برای نام گذاری آلکان ها باید نخست نام $\frac{\text{زنجیر اصلی}}{\text{شاخهٔ فرعی}}$ را براساس نام آلکان راست زنجیر نوشته سپس نام $\frac{\text{زنجیر اصلی}}{\text{شاخهٔ فرعی}}$ را به صورت آلکیل پیش از نام زنجیر اصلی نوشت.

132. در نام گذاری آلکان های شاخه دار، نوشتن نام $\frac{\text{متیل}}{\text{اتیل}}$ بر $\frac{\text{متیل}}{\text{اتیل}}$ مقدم است.

133. $\frac{\text{اتن}}{\text{اتین}}$ نخستین عضو خانوادهٔ $\frac{\text{آلکن}}{\text{آلکین}}$ هاست. این ماده در بیشتر گیاهان وجود دارد. موز و گوجه فرنگی رسیده این گاز را آزاد می کنند.

134. در جوش کاربیدی از سوختن گاز $\frac{\text{اتن}}{\text{اتین}}$، دمای لازم برای جوش دادن قطعه های فلزی تأمین می شود.

135. در کشاورزی، از گاز اتن به عنوان «$\frac{\text{پدید آورنده}}{\text{عمل آورنده}}$» استفاده می شود.

136. در گذشته گاز اتن را با نام گاز $\frac{\text{اتیلن}}{\text{استیلن}}$ می خواندند.

137. در گذشته گاز اتین را با نام گاز $\frac{\text{اتیلن}}{\text{استیلن}}$ می خواندند.

138. وجود پیوند $\frac{\text{دوگانه}}{\text{سه گانه}}$ در آلکن ها سبب شده است تا رفتار آنها با آلکان ها تفاوت زیادی پیدا کند.

139. آلکن ها $\frac{\text{همانند}}{\text{برخلاف}}$ آلکان ها، واکنش پذیری بیشتری دارند و در واکنش های گوناگونی شرکت می کنند.

140. واکنش پذیری زیاد آلکن ها به این دلیل است که در ساختار آنها دو اتم کربن به $\frac{\text{سه}}{\text{چهار}}$ اتم دیگر متصل بوده و از این رو «$\frac{\text{سیرشده}}{\text{سیرنشده}}$» هستند.

141. گاز $\frac{\text{اتان}}{\text{اتن}}$ سنگ بنای صنایع پتروشیمی است.

142. با وارد کردن گاز اتن در $\frac{\text{برم مایع}}{\text{مخلوط آب و اسید}}$ در شرایط مناسب، اتانول را در مقیاس $\frac{\text{کم}}{\text{صنعتی}}$ تولید می کنند.

143. هر گاه گاز اتن را در محلولی از برم وارد کنیم، رنگ $\frac{\text{سبز}}{\text{قرمز}}$ محلول از بین می رود.

144. اتانول، الکلی $\frac{\text{یک}}{\text{دو}}$ کربنی، $\frac{\text{بی رنگ}}{\text{سفید}}$ و فرار است که به هر نسبتی در آب حل می شود. این الکل یکی از مهم ترین $\frac{\text{حلال}}{\text{محلول}}$ های صنعتی است که در تهیه مواد دارویی، بهداشتی و آرایشی به کار می رود. از اتانول در بیمارستان ها به عنوان ضدعفونی کننده استفاده می شود.

145. در واکنشی که برای شناسایی آلکن ها از هیدروکربن های سیر شده از $\frac{\text{برم مایع}}{\text{مخلوط آب و اسید}}$ استفاده می کنند.

146. به هیدروکربن های سیر نشده با $\frac{\text{یك}}{\text{چندین}}$ پیوند سه گانهٔ کربن ـ کربن، آلکین گفته می شود.

147. پروپین $\frac{\text{دومین}}{\text{سومین}}$ عضو خانوادهٔ آلکین ها است.

148. آلکین ها واکنش پذیری $\frac{\text{کمی}}{\text{زیادی}}$ دارند و با مواد شیمیایی مختلف واکنش $\frac{\text{می دهند}}{\text{نمی دهند}}$.

149. سیکلو پیشوندی به معنای $\frac{\text{حلقوی}}{\text{پیوند دوگانه}}$ است که برای نام گذاری برخی ترکیب های آلی $\frac{\text{حلقوی}}{\text{حاوی پیوند دوگانه}}$ به کار می رود.

150. $\frac{\text{بنزن}}{\text{نفتالن}}$، هیدروکربنی $\frac{\text{سیرشده}}{\text{سیرنشده}}$ ، سرگروه خانوادهٔ مهمی از هیدروکربن ها به نام آروماتیک است.

151. $\frac{\text{بنزن}}{\text{نفتالن}}$ مدت ها به عنوان ضدبید برای نگهداری فرش و لباس کاربرد داشته است.

152. مقدار نمك و اسید در نفت خام $\frac{\text{کم}}{\text{زیاد}}$ بوده و در نواحی گوناگون $\frac{\text{یکسان}}{\text{متغیر}}$ است.

153. $\frac{\text{آلکان ها}}{\text{آلکن ها}}$ بخش عمدهٔ هیدروکربن های موجود در نفت خام را تشکیل می دهند و به دلیل واکنش پذیری $\frac{\text{کم}}{\text{زیاد}}$ اغلب به عنوان $\frac{\text{سوخت}}{\text{خوراک پتروشیمی}}$ به کار می روند.

154. اندازهٔ مولکول های نفت کوره $\frac{\text{کوچک تر}}{\text{بزرگتر}}$ از بنزین است.

155. نفت $\frac{\text{سنگین کشورهای عربی}}{\text{سنگین ایران}}$ کمترین نفت سفید و نفت $\frac{\text{سبک کشورهای عربی}}{\text{برنت دریای شمال}}$ بیشترین گازوئیل را دارد.

156. واکنش پذیری عنصرهای گروه ۱۸ $\frac{\text{درحدود}}{\text{دقیقا برابر}}$ صفر است.

157. $\frac{\text{کربن}}{\text{سیلیسیم}}$ عنصر اصلی سازندهٔ سلول های خورشیدی است.

158. تیتانیم فلزی محکم، با چگالی $\frac{\text{کم}}{\text{زیاد}}$ و مقاوم در برابر خوردگی است. یکی از کاربردهای آن استفاده در بدنه دوچرخه است.

159. هگزان و هگزن هردو $\frac{\text{بی رنگ}}{\text{سفید}}$ هستند.

160. $\frac{\text{قبل}}{\text{پس}}$ از جدا کردن نمك ها، اسیدها و آب، نفت خام را پالایش می کنند.

161. با استفاده از تقطیر جزء به جزء، هیدروکربن های آن را به صورت مخلوط هایی با نقطهٔ جوش $\frac{\text{نزدیك به هم}}{\text{دور از هم}}$ جدا می کنند.

162. در برج تقطیر از پایین به بالا دما $\frac{\text{کاهش}}{\text{افزایش}}$ می یابد.

163. مولکول های سبك تر و فرّارتر از جمله مواد پتروشیمیایی، از مایع بیرون آمده و به سوی $\frac{\text{بالای}}{\text{پایین}}$ برج حرکت می کنند.

164. به تدریج که مولکول های سبک و فرار $\frac{\text{بالاتر}}{\text{پایین تر}}$ می روند، سرد شده و به $\frac{\text{مایع}}{\text{جامد}}$ تبدیل می شوند و در سینی هایی که در فاصله های گوناگون برج قرار دارند وارد شده و از برج خارج می شوند.

165. زغال سنگ یکی از سوخت های فسیلی است. برآوردها نشان می دهد که طول عمر ذخایر زغال سنگ به $\frac{\text{۵۰}}{\text{۵۰۰}}$ سال می رسد.

166. جایگزینی نفت با زغال سنگ سبب ورود مقدار $\frac{\text{بیشتری}}{\text{کمتری}}$ از انواع آلاینده ها به هواکره شده و $\frac{\text{تشدید}}{\text{تخفیف}}$ اثر گلخانه ای می شود.

167. از راه های بهبود کارایی زغال سنگ شست وشوی زغال سنگ به منظور حذف $\frac{\text{فسفر}}{\text{گوگرد}}$ و ناخالصی های دیگر است.

168. از راه های بهبود کارایی زغال سنگ به دام انداختن گاز $\frac{\text{کربن دی کسید}}{\text{گوگرد دی اکسید}}$ خارج شده از نیروگاه ها با عبور گازهای خروجی از روی کلسیم اکسید است.

169. شرایط استخراج ذغال سنگ $\frac{\text{آسان}}{\text{دشوار}}$ است.

170. در سده اخیر بیش از $\frac{\text{پنجاه هزار}}{\text{پانصد هزار}}$ نفر در سطح جهان در اثر انفجار یا فروریختن معدن جان خود را از دست داده اند.

171. انفجارهای معدن ذغال سنگ اغلب به دلیل تجمع گاز $\frac{\text{متان}}{\text{اتن}}$ آزاد شده از زغال سنگ در معدن رخ می دهد.

172. $\frac{\text{متان}}{\text{اتن}}$ گازی سبك، بی بو و بی رنگ است و هرگاه مقدار آن در هوای معدن به بیش از $\frac{\text{پنج}}{\text{ده}}$ درصد برسد، احتمال انفجار وجود دارد. بدیهی است هرچه درصد $\frac{\text{متان}}{\text{اتن}}$ بالاتر برود، احتمال انفجار نیز بیشتر خواهد شد.

173. نفت سفید شامل آلکان هایی با $\frac{\text{هشت تا پانزده}}{\text{ده تا پانزده}}$ کربن است.

174. سوخت هواپیما به طور عمده از $\frac{\text{نفت سفید}}{\text{نفت کوره}}$ که مخلوطی از $\frac{\text{آلکان ها}}{\text{آلکن ها}}$ است تهیه می شود.

175. حدود $\frac{۵۵}{۶۶}$ درصد سوخت مورد نیاز از طریق خطوط لوله و بقیه با استفاده از راه آهن، نفتکش جاده پیما و کشتی های نفتی انجام می شود.

176. گرمای آزاد شده به ازای یه گرم بنزین $\frac{\text{کمتر}}{\text{بیشتر}}$ از گرمای آزاد شده به ازای یک گرم ذغال سنگ است.

177. فرآورده های سوختن ذغال سنگ $\frac{\text{کمتر}}{\text{بیشتر}}$ از سوختن بنزین است.